آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۸

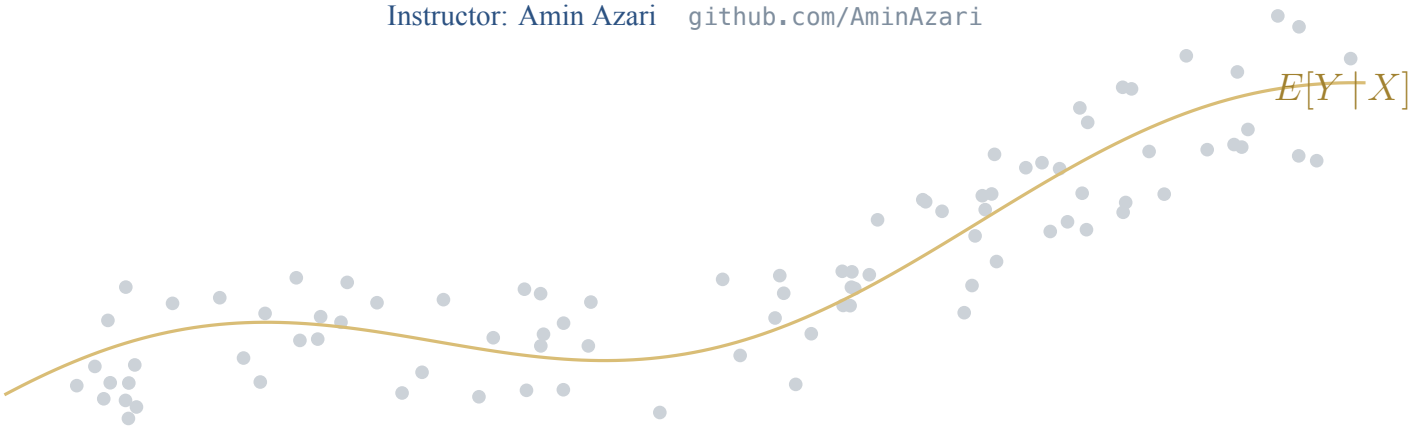
امید ریاضی و واریانس شرطی

Conditional Expectation and Variance

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۸.۱ مقدمه . . . ۳
۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X \mid Y = y]$ . . . ۴
۸.۳ واریانس شرطی $\mathrm{Var}(X \mid Y = y)$ . . . ۵
۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج) . . . ۶
۸.۵ قانون واریانس کل . . . ۸
۸.۶ مسایل تمرینی . . . ۹

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. امیدهای ریاضی و واریانس‌های شرطی را محاسبه کنند
۲. قانون امید ریاضی کل را به کار ببرند
۳. قانون واریانس کل را به کار ببرند
۴. از این ابزارها برای تحلیل مهندسی در شرایط کاری متعدد استفاده کنند

۸.۱ مقدمه

بسیاری از سیستم‌های مهندسی تحت **شرایط مختلف** کار می‌کنند (وضعیت‌های کانال، حالت‌ها، محیط‌ها). ما اغلب به **عملکرد میانگین کل** نیاز داریم که از عملکرد شرطی در هر وضعیت محاسبه می‌شود.

- میانگین BER چقدر است هنگامی که کانال به‌طور تصادفی میان خوب و بد جابه‌جا می‌شود؟
- واریانس کل اندازه‌گیری چقدر است هنگامی که حسگر در محیط‌های مختلف کار می‌کند؟

۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X \mid Y = y]$

تعریف

پیوسته:

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y)\, dx$$

گسسته:

$$E[X|Y=y] = \sum_{x} x \cdot p_{X|Y}(x|y)$$

■ تفسیر

$E[X \mid Y = y]$ همان **مقدار میانگین** X است هنگامی که $Y = y$ را می‌دانیم. این تابعی از y است.

■ $E[X \mid Y]$ به‌عنوان یک متغیر تصادفی

هنگامی که خود Y تصادفی باشد، $E[X \mid Y]$ یک **متغیر تصادفی** است — وقتی $Y = y$ باشد مقدار $E[X \mid Y = y]$ را اختیار می‌کند.

مثال مهندسی

توان دریافتی میانگین به‌شرط وضعیت کانال:

- کانال خوب $(Y = 1)$: $E[P \mid Y = 1] = 10$ mW
- کانال ضعیف $(Y = 0)$: $E[P \mid Y = 0] = 1$ mW
- $P(Y = 1) = 0.7$، $P(Y = 0) = 0.3$

۸.۳ واریانس شرطی $\mathrm{Var}(X \mid Y = y)$

تعریف

$$\mathrm{Var}(X|Y=y) = E[(X - E[X|Y=y])^2|Y=y] = E[X^2|Y=y] - (E[X|Y=y])^2$$

■ تفسیر

واریانس شرطی **عدم‌قطعیت باقی‌مانده در** X را پس از معلوم‌شدن Y می‌سنجد.

مثال مهندسی

دقت اندازه‌گیری به دما وابسته است:

- در $T = 20°C$: $\mathrm{Var}(X \mid T = 20) = 0.01$ (دقت بالا)
- در $T = 80°C$: $\mathrm{Var}(X \mid T = 80) = 0.09$ (دقت پایین به‌دلیل اثرهای گرمایی)

۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج)

■ بیان

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

نسخه گسسته:

$$E[X] = \sum_{y} E[X|Y=y] \cdot P(Y=y)$$

نسخه پیوسته:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y=y] \cdot f_Y(y)\, dy$$

■ اثبات (گسسته)

$$E[E[X \mid Y]] = \sum_y E[X \mid Y=y] \cdot P(Y=y)$$
$$= \sum_y \left[\sum_x x \cdot P(X=x \mid Y=y)\right] \cdot P(Y=y)$$
$$= \sum_x \Sigma_y x \cdot P(X=x, Y=y)$$
$$= \sum_x x \cdot P(X=x) = E[X] \checkmark$$

■ تفسیر

میانگین کل برابر است با **میانگین وزنی میانگین‌های شرطی**، با وزن احتمال هر شرط.

مثال مهندسی: میانگین BER در وضعیت‌های کانال

یک سیستم بی‌سیم میان سه حالت جابه‌جا می‌شود:

- حالت ۱ (۶۰٪ زمان): $\text{BER} = 10^{-6}$
- حالت ۲ (۳۰٪ زمان): $\text{BER} = 10^{-4}$
- حالت ۳ (۱۰٪ زمان): $\text{BER} = 10^{-2}$

$$\text{BER کل} = E[\text{BER}] = 0.6(10^{-6}) + 0.3(10^{-4}) + 0.1(10^{-2})$$
$$= 0.6 \times 10^{-6} + 30 \times 10^{-6} + 10000 \times 10^{-6} \approx 1.003 \times 10^{-3}$$

نکته مهندسی: BER کل تحت تسلط بدترین حالت است، هرچند که این حالت تنها در ۱۰٪ زمان رخ می‌دهد.

مثال مهندسی: عمر میانگین با انواع نقص

قطعات بدون نقص (۹۰٪) یا دارای نقص پنهان (۱۰٪) هستند:

- بدون نقص: $E[T \mid \text{good}] = 10000$ ساعت
- با نقص: $E[T \mid \text{defect}] = 500$ ساعت

$E[T] = 0.9(10000) + 0.1(500) = 9050$ ساعت

۸.۵ قانون واریانس کل

■ بیان

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$$

جمله	نام	تفسیر
$\text{Var}(X)$	واریانس کل	عدم‌قطعیت کل در X
$E[\text{Var}(X \mid Y)]$	واریانس شرطی مورد انتظار	تغییرپذیری «درون‌گروهی» میانگین
$\text{Var}(E[X \mid Y])$	واریانس میانگین‌های شرطی	تغییرپذیری «بین‌گروهی»

■ اثبات

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$E[X^2] = E[E[X^2 \mid Y]]$ (خاصیت برج)
$= E[\text{Var}(X \mid Y) + (E[X \mid Y])^2]$
$= E[\text{Var}(X \mid Y)] + E[(E[X \mid Y])^2]$

$$(E[X])^2 = (E[E[X \mid Y]])^2$$

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X \mid Y)] + E[(E[X \mid Y])^2] - (E[E[X \mid Y]])^2$$
$$= E[\text{Var}(X \mid Y)] + \text{Var}(E[X \mid Y]) \quad \checkmark$$

■ تفسیر: تجزیه عدم‌قطعیت

عدم‌قطعیت کل = میانگین عدم‌قطعیت درون هر شرط + تغییرپذیری میانگین میان شرایط

مثال مهندسی: حسگر در دو محیط

یک حسگر در فضای بسته ($Y = 1$، احتمال ۰.۶) و فضای باز ($Y = 2$، احتمال ۰.۴) کار می‌کند:

- فضای بسته: $E[X \mid Y = 1] = 25°C$، $\text{Var}(X \mid Y = 1) = 1$
- فضای باز: $E[X \mid Y = 2] = 15°C$، $\text{Var}(X \mid Y = 2) = 16$

$E[\text{Var}(X \mid Y)] = 0.6(1) + 0.4(16) = 7.0$ (میانگین واریانس درون‌شرطی)
$\text{Var}(E[X \mid Y]) = E[(E[X \mid Y])^2] - (E[E[X \mid Y]])^2$
$= 0.6(25^2) + 0.4(15^2) - [0.6(25) + 0.4(15)]^2 = 375 + 90 - (21)^2 = 465 - 441 = 24$
$\text{Var}(X) = 7.0 + 24.0 = 31.0$
بیشتر واریانس از تفاوت **بین‌شرطی** ناشی می‌شود (۲۴ از ۳۱).

۸.۶ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک لینک دیجیتال روی دو نوع کانال کار می‌کند:

- نوع A (احتمال ۰.۷): $E[\text{delay} \mid A] = 5\,\text{ms}$، $\text{Var}(\text{delay} \mid A) = 2$
- نوع B (احتمال ۰.۳): $E[\text{delay} \mid B] = 20\,\text{ms}$، $\text{Var}(\text{delay} \mid B) = 25$

موارد زیر را بیابید: (الف) $E[\text{delay}]$، (ب) $\text{Var}(\text{delay})$.

حل

(الف) $E[D] = 0.7(5) + 0.3(20) = 3.5 + 6 = 9.5\,\text{ms}$

(ب) $E[\text{Var}(D \mid \text{type})] = 0.7(2) + 0.3(25) = 1.4 + 7.5 = 8.9$

$\text{Var}(E[D \mid \text{type}]) = 0.7(5^2) + 0.3(20^2) - 9.5^2 = 17.5 + 120 - 90.25 = 47.25$

$\text{Var}(D) = 8.9 + 47.25 = 56.15$

مسیله ۲

تعداد تصادفی N از قطعات آزمایش می‌شوند. $N \sim \text{Poisson}(10)$. هر قطعه احتمال خرابی مستقل $p = 0.05$ دارد. فرض کنید X = تعداد خرابی‌ها. $E[X]$ و $\text{Var}(X)$ را بیابید.

حل $X \mid N \sim \text{Binomial}(N, 0.05)$. $E[X \mid N] = 0.05\,\text{N}$. $\text{Var}(X \mid N) = N(0.05)(0.95) = 0.0475\,\text{N}$.

$E[X] = E[E[X \mid N]] = E[0.05\,\text{N}] = 0.05(10) = 0.5$

$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X \mid N)] + \text{Var}(E[X \mid N]) = E[0.0475\,\text{N}] + \text{Var}(0.05\,\text{N}) = 0.0475(10) + 0.05^2(10) = 0.475 + 0.025 = 0.5$

ماژول بعدی: ماژول ۹ — کوواریانس و همبستگی